

Lineare Algebra - Übungen 7

1. Berechnen Sie eine Basis des Kerns und des Bildes der linearen Abbildung von $\mathbb{R}^4$ nach $\mathbb{R}^3$ definiert durch Linksmultiplikation mit

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Seien U, V, W beliebige Vektorräume. Beweisen Sie folgende Ungleichungen:

- (a) Für beliebige lineare Abbildungen $f, g: U \rightarrow V$ gilt

$$\text{rk}(f + g) \leq \text{rk}(f) + \text{rk}(g).$$

- (b) Für beliebige lineare Abbildungen $f: U \rightarrow V$ und $g: V \rightarrow W$ gilt

$$\text{rk}(g \circ f) \leq \min \{ \text{rk}(f), \text{rk}(g) \}.$$

- (c) Formulieren und beweisen Sie analoge Eigenschaften für Matrizen.

3. Seien V, W endlichdimensionale Vektorräume über $\mathbb{K}$ und

$$T \in \text{Hom}(V, W) := \{ f: V \rightarrow W \mid f \text{ ist eine } \mathbb{K}\text{-lineare Abbildung} \}.$$

- (a) Beweisen Sie

- (i) Für jeden Untervektorraum $W' \subset W$ ist das Urbild

$$T^{-1}(W') := \{ v \in V \mid T(v) \in W' \}$$

ein Unterraum von V .

- (ii) Das Bild von T

$$\text{im}(T) := \{ T(v) \in W \mid v \in V \}$$

ist ein Unterraum von W .

- (iii) Es gilt

$$\dim(T^{-1}(W')) = \dim T^{-1}(0) + \dim(\text{im}(T) \cap W').$$

- (b) Beweisen Sie

- (i) T ist genau dann injektiv, wenn T eine lineare Linksinverse besitzt, d.h. es gibt $S \in \text{Hom}(W, V)$ so dass $S \circ T = \text{id}_V$.

- (ii) T ist genau dann surjektiv, wenn T eine lineare Rechtsinverse besitzt, d.h. es gibt $S \in \text{Hom}(W, V)$ so dass $T \circ S = \text{id}_W$.

- (c) Finden Sie Beispiele für Abbildungen T und S wie in (b.i) und (b.ii), die jedoch nicht invertierbar sind.

4. Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ die lineare Abbildung $(x, y) \mapsto (x - 2y, -2x + 4y, 3x - 6y)$. Finden Sie Basen von

$\mathbb{R}^2$ und von $\mathbb{R}^3$, bezüglich welcher die Matrix $A = (a_{ij})$ von f die Form

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j = 1, \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

annimmt.

5. Betrachten Sie den Endomorphismus $T_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch Linksmultiplikation mit der Matrix A , wobei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -10 \\ 1 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

- (a) Zeigen Sie, dass $T_A^2 := T_A \circ T_A \neq 0$, aber $T_A^3 := T_A^2 \circ T_A = 0$.
 (b) Finden Sie eine Basis $\{u, v, w\}$ von $\mathbb{R}^3$ mit $T_A(u) = 0$, $T_A(v) = u$, $T_A(w) = v$ und bestimmen Sie die Abbildungsmatrix von $[T_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ bezüglich $\mathcal{B} := (u, v, w)$.
6. Seien lineare Abbildungen $\mathbb{R}^4 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 - x_4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 \end{pmatrix}.$$

Sei weiterhin

$$a := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right),$$

sei b die standard Basis des $\mathbb{R}^2$ und sei

$$c := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

- (a) Zeigen Sie, dass a eine Basis des $\mathbb{R}^4$ und c eine Basis des $\mathbb{R}^3$ ist.
 (b) Bestimmen Sie $g \circ f$ und die Matrixdarstellungen von
 (i) f bezüglich der Basen a, b .
 (ii) g bezüglich der Basen b, c .
 (iii) $g \circ f$ bezüglich der Basen a, c .
7. Sei V ein beliebiger endlich-dimensionaler Vektorraum. Beweisen oder widerlegen Sie:
- (a) V ist eine direkte Summe von 1-dimensionalen Unterräumen, d.h. V kann geschrieben werden als

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_n,$$

wobei U_i ein 1-dimensionaler Unterraum für alle $1 \leq i \leq n$ ist.

- (b) Für jeden Endomorphismus $f: V \rightarrow V$ gilt $V = \ker(f) \oplus \operatorname{im}(f)$.
- (c) Sei $V' \subset V$ ein Unterraum. Jeder Automorphismus $f: V' \rightarrow V'$ kann zu einem Automorphismus $\bar{f}: V \rightarrow V$ fortgesetzt werden.
- (d) Für Unterräume V_1, V_2, V_3 von V gilt $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$ genau dann, wenn $V = V_1 + V_2 + V_3$ und $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{0\}$ ist.